# LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

## Estudo Temático: Estruturas Condicionais e Seleção Múltipla

---

**Atenção**

**Objetivos desta Unidade de Aprendizado:**

- Compreender o conceito de desvio de fluxo e tomada de decisão em algoritmos.
- Dominar a sintaxe das estruturas condicionais simples, compostas e encadeadas.
- Aplicar a estrutura de seleção múltipla tipo "CASO" de forma clara e padronizada.
- Resolver problemas práticos usando a notação numérica brasileira (vírgula decimal).

## Introdução

Em algoritmos lineares, todas as instruções são executadas sequencialmente, de cima para baixo. No entanto, a maioria dos problemas do mundo real exige que o programa tome decisões com base nos dados fornecidos, executando determinados blocos de código e ignorando outros.

As "estruturas condicionais" (ou de decisão) fornecem a capacidade de alterar o fluxo de execução de um algoritmo a partir da avaliação de expressões lógicas ou relacionais. O resultado dessa avaliação determinará qual caminho o fluxo do programa seguirá.

grafo.jpeg

# 1. Estrutura Condicional Simples

A estrutura condicional simples é utilizada quando um conjunto de instruções deve ser executado apenas se uma determinada condição for verdadeira. Caso a condição seja falsa, o algoritmo simplesmente ignora esse bloco de instruções e prossegue para a linha seguinte.

## 1.1 Funcionamento Teórico

Em uma condição simples, existe apenas um ramo de execução ativa. A expressão booleana é testada:

- Se a expressão resultar em "verdadeiro", o bloco interno de comandos é executado.
- Se a expressão resultar em "falso", o bloco interno é ignorado e o fluxo salta diretamente para depois do `fim-se`.

**Contexto Teórico**

A condição simples não possui um caminho alternativo explícito para quando a resposta for falsa. O fluxo alternativo é a própria continuidade linear do algoritmo.

## 1.2 Sintaxe em Pseudocódigo

**Pseudocódigo**

grafo.jpeg

```
programa VERIFICA_DESEMPENHO
Var
    NOTA : real
início
    escreva("Entre com a nota do aluno: ")
    leia(NOTA)

    se (NOTA >= 7,0) então
        escreva("Parabéns! Você obteve excelente desempenho.")
    fim-se
fim
```

# 2. Estrutura Condicional Composta

A estrutura condicional composta é empregada quando o algoritmo precisa prever duas rotas distintas de execução: uma para o caso em que a condição seja verdadeira e outra obrigatória para quando a condição for falsa.

## 2.1 A Cláusula Senão

Através da palavra-chave `senão`, o programador garante que um dos dois blocos de instruções será executado de forma mutuamente exclusiva. Nunca ocorrerá a execução simultânea dos dois blocos, nem a omissão de ambos.

> **Atenção**
>
> **Regra de Exclusão Mútua:** Se a condição for verdadeira, executa-se o bloco do `então` e o bloco do `senão` é descartado. Se a condição for falsa, o bloco do `então` é ignorado e o bloco do `senão` é obrigatoriamente executado.

## 2.2 Sintaxe em Pseudocódigo

> **Pseudocódigo**

```
programa VERIFICA_APROVACAO
Var
    NOTA : real
início
    escreva("Entre com a nota do aluno: ")
    leia(NOTA)

    se (NOTA >= 7,0) então
        escreva("Aluno APROVADO com nota: ", NOTA)
    senão
        escreva("Aluno REPROVADO com nota: ", NOTA)
    fim-se
fim
```

grafo.jpeg

> **Contexto Teórico**
>
> Ambos os caminhos se reencontram no `fim-se`, garantindo que a sequência do programa continue de forma organizada.

# 3. Estruturas Condicionais Encadeadas

Quando um problema exige a verificação de mais de duas possibilidades, utiliza-se o encadeamento de estruturas condicionais. Isso ocorre ao inserir uma nova estrutura `se...então` dentro do ramo `senão` de uma condição anterior.

## 3.1 Lógica de Testes Sucessivos

O encadeamento permite criar uma hierarquia de checagens. O segundo teste só será avaliado se o primeiro teste falhar, economizando tempo de processamento.

## 3.2 Sintaxe em Pseudocódigo

**Pseudocódigo**

```
programa VERIFICA_SITUACAO_ALUNO
Var
    NOTA1, NOTA2, NOTA3, MEDIA : real
    NUM_FALTAS : inteiro
início
    escreva("Entre com a nota 1: ")
    leia(NOTA1)
    escreva("Entre com a nota 2: ")
    leia(NOTA2)
    escreva("Entre com a nota 3: ")
    leia(NOTA3)
    escreva("Entre com o número de faltas: ")
    leia(NUM_FALTAS)

    se (NUM_FALTAS > 18) então
        escreva("O aluno está reprovado por faltas!")
    senão
        MEDIA $\leftarrow$ (NOTA1 + NOTA2 + NOTA3) / 3
        se (MEDIA >= 7,0) então
            escreva("O aluno está aprovado!")
        senão
            se (MEDIA <= 6,0) e (MEDIA >= 5,0) então
                escreva("O aluno está de recuperação!")
            senão
                escreva("O aluno está reprovado por nota!")
            fim-se
        fim-se
    fim-se
fim
```

grafo.jpeg

# 4. Estruturas Condicionais Sequenciais

As estruturas condicionais sequenciais ocorrem quando colocamos diversos blocos `se...fim-se` independentes, um após o outro, sem o uso da cláusula `senão`.

## 4.1 Comparação: Encadeada vs. Sequencial

- **Condicionais Encadeadas:** São mutuamente exclusivas. Assim que uma condição verdadeira é encontrada, o algoritmo executa o bloco correspondente e salta todas as outras verificações restantes.
- **Condicionais Sequenciais:** São independentes. O computador avaliará "todas"as expressões de todos os comandos `se`, mesmo que o primeiro teste já tenha sido verdadeiro.

## 4.2 Exemplo Comparativo em Pseudocódigo

**Pseudocódigo**

```
programa TESTES_SEQUENCIAIS
Var
    NUMERO : inteiro
início
    escreva("Entre com um número inteiro: ")
    leia(NUMERO)

    se (NUMERO > 0) então
        escreva("O número é positivo.")
    fim-se
    se (NUMERO % 2 = 0) então
        escreva("O número é par.")
    fim-se
    se (NUMERO > 100) então
        escreva("O número é maior que 100.")
    fim-se
fim
```

grafo.jpeg

# 5. Seleção Múltipla Tipo CASO

A tomada de decisão por seleção "CASO"é uma alternativa mais rápida e organizada ao uso de tomadas de decisão sequenciais ou encadeadas longas. Essa estrutura é ideal para situações em que se possui um grande número de verificações discretas a serem realizadas a partir do valor de uma única variável.

## 5.1 Sintaxe Padrão da Estrutura

A estrutura utiliza a palavra-chave `caso` seguida da variável de teste, e para cada valor possível utiliza-se a instrução `seja <OPÇÃO> faça`.

**Contexto Teórico**

**Modelo Sintático da Seleção Múltipla:**

```
caso <VARIÁVEL>
    seja <OPÇÃO 1> faça
        [ação para opção 1]
    seja <OPÇÃO 2> faça
        [ação para opção 2]
    seja <OPÇÃO n> faça
        [ação para opção n]
    senão
        [ação para nenhuma opção satisfeita]
fim-caso
```

grafo.jpeg

## 5.2 Exemplo do Mês por Extenso

**Pseudocódigo**

```
programa MES_POR_EXTENSO
Var
    MES : inteiro
início
    escreva("Entre com um número de 1 a 12: ")
    leia(MES)
    caso MES
        seja 1 faça
            escreva("JANEIRO")
        seja 2 faça
            escreva("FEVEREIRO")
        seja 3 faça
            escreva("MARÇO")
        seja 4 faça
            escreva("ABRIL")
        seja 5 faça
            escreva("MAIO")
        seja 6 faça
```

```
            escreva("JUNHO")
        seja 7 faça
            escreva("JULHO")
        seja 8 faça
            escreva("AGOSTO")
        seja 9 faça
            escreva("SETEMBRO")
        seja 10 faça
            escreva("OUTUBRO")
        seja 11 faça
            escreva("NOVEMBRO")
        seja 12 faça
            escreva("DEZEMBRO")
    senão
        escreva("O número informado não corresponde a nenhum mês")
    fim-caso
fim
```

grafo.jpeg

# 6. Estudos de Caso e Exemplos Práticos Integrados

Nesta seção, analisamos problemas práticos resolvidos através da seleção múltipla tipo "CASO", aplicando a notação no formato sul-americano (com vírgula decimal).

## 6.1 Estudo de Caso: Tabela de Desconto de Camisetas

Um comerciante aplica descontos especiais de acordo com o tamanho da camiseta adquirida pelo cliente:

- Tamanho "P": Desconto de $30\%$ (0,30).
- Tamanho "M": Desconto de $20\%$ (0,20).
- Tamanho "G": Desconto de $10\%$ (0,10).

**Pseudocódigo**

```
programa DESCONTO_CAMISETA
Var
    CODIGO : inteiro
    TAMANHO : caractere
    PRECO, DESCONTO, VALOR_FINAL : real
início
    escreva("Entre com o código do produto: ")
    leia(CODIGO)
    escreva("Entre com o preço da camiseta (R$): ")
    leia(PRECO)
    escreva("Entre com o tamanho (P, M, G): ")
    leia(TAMANHO)

    caso TAMANHO
        seja "P" faça
            DESCONTO $\leftarrow$ PRECO * 0,30
        seja "M" faça
            DESCONTO $\leftarrow$ PRECO * 0,20
        seja "G" faça
            DESCONTO $\leftarrow$ PRECO * 0,10
    senão
        DESCONTO $\leftarrow$ 0,0
        escreva("Tamanho não reconhecido! Sem desconto aplicado.")
    fim-caso

    VALOR_FINAL $\leftarrow$ PRECO - DESCONTO
    escreva("Código: ", CODIGO)
    escreva("Valor sem desconto: R$ ", PRECO)
    escreva("Valor do desconto: R$ ", DESCONTO)
    escreva("Valor final a pagar: R$ ", VALOR_FINAL)
fim
```

grafo.jpeg

# 7. Exercícios de Aprendizagem

Esta seção traz um conjunto estendido de exercícios voltados especificamente para a prática de tomada de decisão com a estrutura de seleção múltipla tipo "CASO".

**Questão 1:** Explique por que a estrutura `caso <VARIÁVEL>` é considerada uma alternativa mais eficiente e legível em relação a várias condicionais encadeadas `se...então...senão`.

**Questão 2:** Desenvolva um algoritmo usando a sintaxe `caso...seja...faça...fim-caso` que receba um número inteiro de 1 a 7 e exiba o dia da semana correspondente (1 - DOMINGO, 2 - SEGUNDA, 3 - TERÇA, 4 - QUARTA, 5 - QUINTA, 6 - SEXTA, 7 - SÁBADO).

**Questão 3:** Escreva um algoritmo em pseudocódigo para uma calculadora simples. O programa deve ler dois números reais (`NUM1` e `NUM2`) e um código inteiro para a operação desejada:

- Código 1: Adição ($NUM1 + NUM2$)
- Código 2: Subtração ($NUM1 - NUM2$)
- Código 3: Multiplicação ($NUM1 \times NUM2$)
- Código 4: Divisão ($NUM1/NUM2$)

**Questão 4:** Uma distribuidora de alimentos classifica a procedência de seus produtos pelo código de origem fornecido na etiqueta:

- Código 1: Região Sul
- Código 2: Região Norte
- Código 3: Região Leste
- Código 4: Região Oeste
- Código 5 ou 6: Região Nordeste
- Código 7, 8 ou 9: Região Centro-Oeste

grafo.jpeg

Construa o pseudocódigo usando a estrutura `caso` para exibir a região do produto.

**Questão 5:** Elabore um algoritmo para cálculo do imposto de renda simplificado sobre o salário de um funcionário, utilizando a estrutura `caso` para selecionar a faixa de alíquota baseada em uma categoria de renda previamente identificada.

# 7. Exercícios de Aprendizagem (Continuação)

**Questão 6:** Uma instituição de ensino concede bolsas de estudo de acordo com o desempenho acadêmico medido por um código de classe atingido pelo estudante no semestre:

- Classe 1: Bolsa integral de $100\%$ $(1{,}00)$.
- Classe 2: Bolsa parcial de $50\%$ $(0{,}50)$.
- Classe 3: Bolsa parcial de $25\%$ $(0{,}25)$.
- Classe 4: Isenção da taxa de matrícula.

Escreva o algoritmo em pseudocódigo para ler a mensalidade original e informar o valor da bolsa e o novo valor a ser pago.

**Questão 7:** Crie um programa que leia a idade de um nadador e utilize a seleção tipo caso para determinar sua categoria:

- Categoria 1: Infantil A (5 a 7 anos)
- Categoria 2: Infantil B (8 a 10 anos)
- Categoria 3: Juvenil A (11 a 13 anos)
- Categoria 4: Juvenil B (14 a 17 anos)
- Categoria 5: Adulto (18 anos ou mais)

**Questão 8:** Um posto de combustíveis vende três tipos de combustível com preços diferenciados por litro:

- Opção 'A': Álcool — R$ $4,20$ por litro.
- Opção 'G': Gasolina — R$ $5,80$ por litro.
- Opção 'D': Diesel — R$ $6,10$ por litro.

grafo.jpeg

Desenvolva um algoritmo usando caso <VARIÁVEL> que leia o tipo de combustível (caractere) e a quantidade de litros abastecida, calculando e exibindo o valor total a ser pago.

**Questão 9:** Analise o código abaixo e identifique o erro de sintaxe ao tentar comparar intervalos com a estrutura caso:

**Pseudocódigo**

```
// Tentativa incorreta
caso NOTA
    seja (NOTA >= 7,0) faça
        escreva("Aprovado")
fim-caso
```

Explique por que a estrutura caso exige valores discretos/constantes e não expressões lógicas compostas.

**Questão 10:** Escreva em linguagem natural (narrativa) a lógica completa de um caixa eletrônico que apresenta um menu com 4 opções (1-Saldo, 2-Extrato, 3-Saque, 4-Sair) e executa a ação correspondente via seleção múltipla.

# 8. Gabarito Detalhado e Comentado

**Solução 1:** **Vantagens da Seleção Múltipla CASO:** A estrutura caso torna o código mais limpo e legível porque elimina o aninhamento profundo de múltiplos comandos `se...então...senão`. Em termos de execução, o computador avalia a variável de teste uma única vez e salta diretamente para o bloco correspondente, melhorando a organização e reduzindo a margem de erros de sintaxe (como o esquecimento de múltiplos `fim-se`).

**Solução 2:** **Algoritmo Dia da Semana:**

**Pseudocódigo**

```
programa DIA_DA_SEMANA
Var
    DIA : inteiro
início
    escreva("Entre com um número de 1 a 7: ")
    leia(DIA)
    caso DIA
        seja 1 faça
            escreva("1 - DOMINGO")
        seja 2 faça
            escreva("2 - SEGUNDA")
        seja 3 faça
            escreva("3 - TERÇA")
        seja 4 faça
            escreva("4 - QUARTA")
        seja 5 faça
            escreva("5 - QUINTA")
        seja 6 faça
            escreva("6 - SEXTA")
        seja 7 faça
            escreva("7 - SÁBADO")
    senão
        escreva("Número inválido! Digite um valor entre 1 e 7.")
    fim-caso
fim
```

**Solução 3:** **Algoritmo Calculadora Simples:**

**Pseudocódigo**

```
programa CALCULADORA_SIMPLES
Var
    NUM1, NUM2, RESULTADO : real
    OP : inteiro
```

```
início
    escreva("Entre com o primeiro número: ")
    leia(NUM1)
    escreva("Entre com o segundo número: ")
    leia(NUM2)
    escreva("Operação (1-Soma, 2-Subtração, 3-Multiplicação, 4-Divisã
    leia(OP)

    caso OP
        seja 1 faça
            RESULTADO $\leftarrow$ NUM1 + NUM2
            escreva("Resultado da Soma: ", RESULTADO)
        seja 2 faça
            RESULTADO $\leftarrow$ NUM1 - NUM2
            escreva("Resultado da Subtração: ", RESULTADO)
        seja 3 faça
            RESULTADO $\leftarrow$ NUM1 * NUM2
            escreva("Resultado da Multiplicação: ", RESULTADO)
        seja 4 faça
            se (NUM2 <> 0,0) então
                RESULTADO $\leftarrow$ NUM1 / NUM2
                escreva("Resultado da Divisão: ", RESULTADO)
            senão
                escreva("Erro: Divisão por zero!")
            fim-se
    senão
        escreva("Código de operação inválido!")
    fim-caso
fim
```

grafo.jpeg

# 8. Gabarito Detalhado (Continuação)

**Solução 4:** **Algoritmo Procedência de Produto:**

**Pseudocódigo**

```
programa PROCEDENCIA_PRODUTO
Var
    CODIGO : inteiro
início
    escreva("Entre com o código de origem do produto: ")
    leia(CODIGO)

    caso CODIGO
        seja 1 faça
            escreva("Procedência: Região Sul")
        seja 2 faça
            escreva("Procedência: Região Norte")
        seja 3 faça
            escreva("Procedência: Região Leste")
        seja 4 faça
            escreva("Procedência: Região Oeste")
        seja 5 faça
            escreva("Procedência: Região Nordeste")
        seja 6 faça
            escreva("Procedência: Região Nordeste")
        seja 7 faça
            escreva("Procedência: Região Centro-Oeste")
        seja 8 faça
            escreva("Procedência: Região Centro-Oeste")
        seja 9 faça
            escreva("Procedência: Região Centro-Oeste")
    senão
        escreva("Procedência: Produto Importado / Código Desconhecido
    fim-caso
fim
```

grafo.jpeg

**Solução 5:** **Algoritmo Cálculo de Imposto por Categoria:**

**Pseudocódigo**

```
programa IMPOSTO_CATEGORIA
Var
    SALARIO, IMPOSTO : real
    FAIXA : inteiro
início
```

```
        escreva("Entre com o salário do funcionário (R$): ")
        leia(SALARIO)
        escreva("Entre com a faixa de renda (1-Isento, 2-Baixa, 3-Média,
        leia(FAIXA)

        caso FAIXA
            seja 1 faça
                IMPOSTO $\leftarrow$ 0,0
            seja 2 faça
                IMPOSTO $\leftarrow$ SALARIO * 0,05
            seja 3 faça
                IMPOSTO $\leftarrow$ SALARIO * 0,12
            seja 4 faça
                IMPOSTO $\leftarrow$ SALARIO * 0,275
        senão
            IMPOSTO $\leftarrow$ 0,0
            escreva("Faixa inválida!")
        fim-caso

        escreva("Salário informado: R$ ", SALARIO)
        escreva("Imposto a pagar: R$ ", IMPOSTO)
    fim
```

grafo.jpeg

# 8. Gabarito Detalhado (Continuação)

**Solução 6:** **Algoritmo Bolsa de Estudos:**

**Pseudocódigo**

```
programa BOLSA_ESTUDOS
Var
    CLASSE : inteiro
    MENSALIDADE, DESCONTO, VALOR_FINAL : real
início
    escreva("Entre com o valor integral da mensalidade (R$): ")
    leia(MENSALIDADE)
    escreva("Entre com o código da classe da bolsa (1 a 4): ")
    leia(CLASSE)

    caso CLASSE
        seja 1 faça
            DESCONTO $\leftarrow$ MENSALIDADE * 1,00
        seja 2 faça
            DESCONTO $\leftarrow$ MENSALIDADE * 0,50
        seja 3 faça
            DESCONTO $\leftarrow$ MENSALIDADE * 0,25
        seja 4 faça
            DESCONTO $\leftarrow$ 150,00
    senão
        DESCONTO $\leftarrow$ 0,0
        escreva("Classe sem desconto cadastrado.")
    fim-caso

    VALOR_FINAL $\leftarrow$ MENSALIDADE - DESCONTO
    se (VALOR_FINAL < 0,0) então
        VALOR_FINAL $\leftarrow$ 0,0
    fim-se

    escreva("Mensalidade Original: R$ ", MENSALIDADE)
    escreva("Desconto Concedido: R$ ", DESCONTO)
    escreva("Mensalidade Final: R$ ", VALOR_FINAL)
fim
```

grafo.jpeg

**Solução 7:** **Algoritmo Categoria do Nadador por Código:**

**Pseudocódigo**

```
programa CATEGORIA_NADADOR_CASO
Var
```

```
        CODIGO : inteiro
    início
        escreva("Códigos: 1-Infantil A, 2-Infantil B, 3-Juvenil A, 4-Juve
        escreva("Entre com o código da categoria desejada: ")
        leia(CODIGO)

        caso CODIGO
            seja 1 faça
                escreva("Categoria: Infantil A (Faixa Etária: 5 a 7 anos)
            seja 2 faça
                escreva("Categoria: Infantil B (Faixa Etária: 8 a 10 anos
            seja 3 faça
                escreva("Categoria: Juvenil A (Faixa Etária: 11 a 13 anos
            seja 4 faça
                escreva("Categoria: Juvenil B (Faixa Etária: 14 a 17 anos
            seja 5 faça
                escreva("Categoria: Adulto (Faixa Etária: 18 anos ou mais
        senão
            escreva("Código de categoria inválido!")
        fim-caso
    fim
```

grafo.jpeg

# 8. Gabarito Detalhado (Final)

**Solução 8:** **Algoritmo Posto de Combustíveis:**

**Pseudocódigo**

```
programa POSTO_COMBUSTIVEL
Var
    TIPO : caractere
    LITROS, PRECO_LITRO, TOTAL : real
início
    escreva("Entre com o tipo de combustível (A - Álcool, G - Gasolin
    leia(TIPO)
    escreva("Entre com a quantidade de litros: ")
    leia(LITROS)

    caso TIPO
        seja "A" faça
            PRECO_LITRO $\leftarrow$ 4,20
        seja "G" faça
            PRECO_LITRO $\leftarrow$ 5,80
        seja "D" faça
            PRECO_LITRO $\leftarrow$ 6,10
    senão
        PRECO_LITRO $\leftarrow$ 0,0
        escreva("Tipo de combustível inválido!")
    fim-caso

    TOTAL $\leftarrow$ LITROS * PRECO_LITRO
    escreva("Preço por litro: R$ ", PRECO_LITRO)
    escreva("Total a pagar: R$ ", TOTAL)
fim
```

grafo.jpeg

**Solução 9:** **Explicação Técnica de Limitação do CASO:** A estrutura caso exige que cada opção (seja <VALOR> faça) especifique uma constante exata e discreta (ex.: números inteiros como 1, 2, 3 ou caracteres como "A", "P", "M"). Ela funciona criando uma tabela direta de comparação. Não é possível colocar expressões relacionais compostas com variáveis (como NOTA >= 7,0) dentro das opções do caso, pois essa checagem de faixas dinâmicas exige a avaliação da estrutura se...então...senão.

**Solução 10:** **Algoritmo do Caixa Eletrônico (Linguagem Natural):**

1. O sistema exibe na tela o menu principal com 4 opções: 1-Consultar Saldo, 2-Imprimir Extrato, 3-Realizar Saque e 4-Encerrar Atendimento.
2. O usuário digita o número da opção desejada.
3. O algoritmo avalia a opção informada através da seleção múltipla:

   - Se for opção 1, exibe o saldo disponível na conta corrente.

- Se for opção 2, imprime o histórico das últimas movimentações.
- Se for opção 3, solicita o valor do saque e disponibiliza as cédulas.
- Se for opção 4, exibe a mensagem de despedida e finaliza a sessão.
- Se for um valor diferente de 1 a 4, exibe mensagem de opção inválida.

4. O atendimento é concluído.

grafo.jpeg